

Съществена логика

Съществени променливи: $p, q, \dots$
които имат стойност 0 и 1

Логически връзки: $\neg$

$\&$, $\wedge$ - конюнкция (и)

$\vee$ - дизюнкция (или)

$\neg p$ е вярно т.г.к p не е в

$\Leftrightarrow$ - еквив. (Точно тогава когато)

$\Rightarrow$ - импликация

p	q	$p \& q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \Rightarrow q$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0

Опр Дефинираме съществени формули индуктивно по следния начин
Всяка съществена променлива е съществена формула
ако φ и ψ а формули то $\neg \varphi, (\varphi \& \psi), (\varphi \vee \psi), (\varphi \Rightarrow \psi), (\varphi \Leftrightarrow \psi)$

Х Примери $\neg p, q$

2 $p \Rightarrow q, p \vee q$

3 $(p \Rightarrow q) \& (p \vee q)$

Опр Съществени табели логични

* Задача Да се докаже че следните сложни формули са тавтологии

① $p \vee (\neg p)$ - правило за изключеното трето

p	$\neg p$	$p \vee (\neg p)$
1	0	1
0	1	1

$\Rightarrow p \vee \neg p$ е ~~лож.~~ тавто

② $((p \rightarrow q) \& p) \rightarrow q$ модус
Толенис

p	q	$\rightarrow$	$\&$	$\rightarrow$
0	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1

$p \rightarrow q$

0 1

$p \rightarrow q$
1 1

③ $((p \rightarrow q) \& (q \rightarrow p)) \rightarrow p \leftrightarrow q$

* Ако иским да докажем че е в сила $\varphi \Rightarrow \psi$
 то предполагаем че φ е вярно и се
 опитваме да докажем че ψ е в сила

$$((p \Rightarrow q) \& q \Rightarrow p) \Rightarrow p \Leftrightarrow q$$

нека $((p \Rightarrow q) \& (q \Rightarrow p))$ е в сила

• 1. p е вярно отук $p \Rightarrow q$ е истина $\Rightarrow q$ е в сила
 Значи $p \Leftrightarrow q$ е истина

• 2. p не е вярно $\Rightarrow$ искаме да докажем че
 да допуснем че последното не е вярно q не е вярно
 т.е. q е вярно $\Rightarrow q \Rightarrow p$ не е вярно
 $\Rightarrow$ допуск за q е невярно $\Rightarrow q$ не е вярно

• 3. $((p \Rightarrow q) \& (q \Rightarrow p)) \Leftrightarrow (p \Leftrightarrow q)$

• 4. $((p \Rightarrow q) \& (q \Rightarrow p)) \Rightarrow (p \Leftrightarrow q)$ - $\begin{matrix} \text{преходност} \\ \text{транзитивност} \end{matrix}$

• 5. $p \Leftrightarrow \neg \neg p$

• 6. $p \Leftrightarrow \neg p$ $p \& \neg p$ - противоречие
 $(p \& \neg p) \Rightarrow p \vee \neg p$ $(p \& \neg p) \Rightarrow q$ - от против
 следва всичко

- 7 $(p \Rightarrow \neg p) \Rightarrow \neg p$, $(\neg p \Rightarrow p) \Rightarrow p$, $(p \Rightarrow q) \& (p \Rightarrow \neg q) \Rightarrow \neg p$
- 8 $(p \& q) \Rightarrow p$, $(p \& q) \Leftrightarrow (q \& p)$ - комутативност
и асоциативност
 $(p \& (q \& r)) \Leftrightarrow ((p \& q) \& r)$ - асоциативност
- 9 $p \Rightarrow (p \vee q)$ $(p \vee q) \Leftrightarrow (q \vee p)$
- 10 $\neg(\neg p \vee \neg q) \Rightarrow (p \vee q)$
 $\Leftrightarrow (p \& q)$
- 11 $\neg(\neg p \& \neg q) \Leftrightarrow (p \vee q)$
- 12 $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow (\neg p \& \neg q)$ - Правила
и
De Morgan
 $(\neg p \vee \neg q) \Leftrightarrow \neg(p \& q)$
- 13 $(p \& (q \vee r)) \Leftrightarrow ((p \& q) \vee (p \& r))$

Оп $\exists$ - квантор за същ. (за същ. ...)

$\forall$ - квантор за общност (за всички)

Свойства: Всяка A е мн-во и $\varphi(x)$ е свойство което кр. на x за x

$$1 \quad \neg \exists x \varphi(x) \Leftrightarrow \forall x \neg \varphi(x)$$

$$2 \quad \neg (\exists x \in A) \varphi(x) \Leftrightarrow (\forall x \in A) \neg \varphi(x)$$

$$3. \quad \neg \exists x \neg \varphi(x) \Leftrightarrow \forall x \varphi(x)$$

$$1' \quad \neg \forall x \varphi(x) \Leftrightarrow \exists x \neg \varphi(x)$$

$$2' \quad \neg (\forall x \in A) \varphi(x) \Leftrightarrow \exists x \in A \neg \varphi(x)$$

$$3' \quad \neg \forall x \neg \varphi(x) \Leftrightarrow \exists x \varphi(x)$$

Нека $\psi(x, y)$ е свойство което казва нещо за x и y

$$4. \exists x \exists y \psi(x, y) \stackrel{?}{\leftrightarrow} \exists y \exists x \psi(x, y) \checkmark$$

$$5. \forall x \forall y \psi(x, y) \rightarrow \forall y \forall x \psi(x, y)$$

$$6. \exists x \forall y \psi(x, y) \rightarrow \forall y \exists x \psi(x, y)$$

До: предполагаем че $\exists x \forall y \psi(x, y)$ е в сила

Тогав нека x_0 е такъв че е в сила свойството

$\forall y \exists x \psi(x, y)$ - ? Нека y_0 е произволен. Дам $\exists x \psi(x, y_0)$ е в сила от x_0 $\psi(x_0, y_0)$ е истинско Тъка като y_0 е произволен то качеството за него е в сила за $\forall y$ то $\forall y \exists x \psi(x, y)$

$$7. \forall y \exists x \psi(x, y) \stackrel{?}{\rightarrow} \exists x \forall y \psi(x, y)$$

В $\mathbb{N}$ дефинирам $\psi(x, y) \leftrightarrow y < x$

Тогав $\forall y \exists x \psi(x, y)$,

т.е. $\forall y \exists x (y < x)$

$(\forall y \in \mathbb{N})(\exists x \in \mathbb{N})[y < x]$ е в сила

$(\exists x \in \mathbb{N})(\forall y \in \mathbb{N}) \psi(x, y)$ т.е. $(\exists x \in \mathbb{N})(\forall y \in \mathbb{N})[y < x]$
 $\Rightarrow$ не е в сила

Значи $\forall y \exists x \psi(x, y) \nleftrightarrow \exists x \forall y \psi(x, y)$

Множество

Опр. $\emptyset$ - празно мн-во, т.е. съществуващото мн-во, за което е изпълнено $\forall x (x \notin \emptyset)$ т.е. $\neg \exists x (x \in \emptyset)$

1 $\{a\}$ - множество от a , т.е. мн-вото, за което е изпълнено $\forall x (x \in \{a\} \rightarrow x = a)$

3 $\{a, b\}$ - мулти от a и b (неопределена функция от a и b)
 $\forall x (x \in \{a, b\} \rightarrow (x = a \vee x = b))$

Опр $A \subseteq B \rightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$ т.е. A е подмножество на B
 т.т.к. всеки ел на A е и ел на B

Примери 1  2 $\{0, 1\} \subseteq \{1, 0, 0, 2\}$
 $A \subseteq B$

3  $M \in \mathbb{I}$
 $\{M, N\} \subseteq \mathbb{I}$
 $\overline{MN} \subseteq \mathbb{I}$

4 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$

$\subseteq$ - теоретично множествено включване

Свойства на $\subseteq$.

1 $A \subseteq A$

2 $\emptyset \subseteq A (\rightarrow \forall x (x \in \emptyset \rightarrow x \in A))$

3 $A \subseteq \emptyset \rightarrow A = \emptyset$

4 $A \subseteq B \& B \subseteq C \rightarrow A \subseteq C$

5 $\{x\} \subseteq A \leftrightarrow x \in A$

6 $\{x, y\} \subseteq A \leftrightarrow x \in A \& y \in A$

Опр $A=B$ т.т.к. A и B имат едни и същи ел. т.е. $A=B \Leftrightarrow$

Примери 1. $\{0,1\} = \{0,0,0,1,1\}$

$$2. \{x \in \mathbb{N} \mid x-1=0\} = \{1\}$$

$$3. \{x \in \mathbb{C} \mid x^2+1=0\} = \{-i, i\}$$

Свойства на $=$:

$$1. A=A$$

$$2. A=B \Leftrightarrow B=A$$

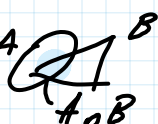
$$3. A=B \& B=C \Rightarrow A=C$$

$$\begin{array}{c} A \subseteq B \& B \subseteq A \\ \uparrow \downarrow \\ \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B) \\ x \in B \end{array}$$

Опр. $A \cap B = \{x \mid x \in A \& x \in B\}$, т.е. $A \cap B$ е мн-вото от общите ел. на A и B

Примери 1. $\{0,1\} \cap \{2,1\} = \{1\}$

$$2. (1,3) \cap [2,4) = [2,3)$$

$$3. A \cap B$$


$$4. \forall x^a \quad a \cap b = \{a\} \quad A \in a \cap b$$

Свойства на $\cap$ -то

$$1. A \cap A = A$$

$$2. A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$3. A \cap B = B \cap A$$

$$4. (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$5. A \subseteq A, A \subseteq B$$

$$6. A \subseteq B \& C \subseteq D \Rightarrow A \cap C \subseteq B \cap D$$

$$7. A \cap B = A \Rightarrow A \subseteq B$$

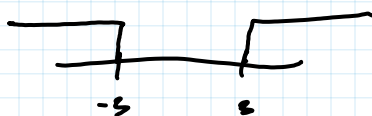
$$8. \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B) \Leftrightarrow A \cap B = A$$

Опр $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$, т.е. мн-вото от всички ел които са от A и от B

Пример: 1. $\{0, 1\} \cup \{0, \sqrt{2}, 3\} = \{0, \sqrt{2}, 1, 3\}$

2. $A \cup B$

3. $\{x \in \mathbb{R} \mid |x| \geq 3\}$
 $= (-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$



Свойства

1. $A \cup A = A$
2. $A \cup \emptyset = A$
3. $A \cup B = B \cup A$
4. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
5. $A \subseteq A \cup B, B \subseteq A \cup B$
6. $A \subseteq B \text{ \& } C \subseteq D \rightarrow A \cup C \subseteq B \cup D$
7. $A \cup B = B \rightarrow A \subseteq B$
8. $x \in A \cup B \text{ \& } x \notin A \rightarrow x \in B$
9. $A \subseteq B \cup C \text{ \& } A \cap B = \emptyset \rightarrow A \subseteq C$

Опр. $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ \& } x \notin B\}$

Пример 1. $\{0, 1\} \setminus \{2, 1\} = \{0\}$

2. $A \setminus B$

3. $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} =$ иррациональные числа

Свойства на $\setminus$

1. $A \setminus A = \emptyset$
2. $A \setminus \emptyset = A$
3. $\emptyset \setminus A = \emptyset$
4. $A \setminus B \subseteq A$
5. $(A \setminus B) \cap B = \emptyset$
6. $B \setminus B \rightarrow (A \setminus B) \cap B' = \emptyset$
7. $A \subseteq B \rightarrow A \setminus C \subseteq B \setminus C$
8. $A \subseteq B \text{ \& } C \subseteq D \rightarrow D \setminus A \supseteq C \setminus B$
9. $\mathbb{N} \setminus \mathbb{Z} = \emptyset$
- $\mathbb{Z} \setminus \mathbb{Q} = \emptyset$
- $\mathbb{R} \setminus \mathbb{C} = \emptyset$
- $A \setminus B = \emptyset \rightarrow A \subseteq B$

$$x \in C \setminus B \Rightarrow \forall \in$$

P(A)

Задати Δ та функцію $= \Rightarrow$

$$?(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \cup C)$$

Дов. Ускладнюємо функцію та

$$\forall x (x \in (A \setminus B) \setminus C \Leftrightarrow x \in A \setminus (B \cup C))$$

Нехай x є довільним. Ускладнюємо функцію та $x \in (A \setminus B) \setminus C$

$$\rightarrow x \in (A \setminus B) \setminus C \rightarrow x \in A \setminus (B \cup C)$$

Дов. Нехай $x \in (A \setminus B) \setminus C$ Тоді:

$$x \notin C \text{ та } x \in A \setminus B \Rightarrow$$

$$x \in A \text{ та } x \notin B$$

$$\text{тож } x \notin B \text{ та } x \notin C$$

$$\Leftrightarrow x \notin (B \cup C)$$

$$\Rightarrow x \in A \setminus (B \cup C)$$

$$\leftarrow x \in A \setminus (B \cup C) \rightarrow x \in (A \setminus B) \setminus C$$

$$\Rightarrow x \in A \text{ та } x \notin B \text{ та } x \notin C$$

$$\Rightarrow x \in A \setminus B \text{ та } x \notin C$$

$$\Rightarrow x \in (A \setminus B) \setminus C$$

$$2 \quad A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C)$$

$$x \in A \setminus (B \setminus C) \Leftrightarrow x \in A \text{ та } x \notin (B \setminus C) \Leftrightarrow x \in A \text{ та } \neg(x \in B \setminus C) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x \in A \text{ та } \neg(x \in B \text{ та } x \notin C) \Leftrightarrow x \in A \text{ та } (x \notin B \vee x \in C) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \text{ та } x \notin B) \vee (x \in A \text{ та } x \in C) \Leftrightarrow x \in (A \setminus B) \cup x \in (A \cap C) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x \in (A \setminus B) \cup (A \cap C)$$

2 Да докажем, че $\forall x (x \in A \setminus (B \cap C) \Leftrightarrow x \in (A \setminus B) \cup (A \cap C))$
 Нека x е произволно

$$\rightarrow x \in A \setminus (B \cap C)$$

$$x \in A \quad x \notin (B \cap C)$$

$$\Rightarrow x \in A \quad x \notin B \text{ и } x \notin C \vee x \in B \text{ и } x \in C$$

$$x \notin B \vee x \in C$$

$$\Rightarrow x \in A \setminus B \vee x \in A \cap C \quad \text{но не guess}$$

$$\Rightarrow x \in A \setminus B \cup$$

$$1 \text{ ч. } x \notin B \text{ и } x \in A$$

$$\text{т.е. } x \in A \setminus B \Rightarrow x \notin (B \cap C) \vee x \in (A \cap C)$$

$$2 \text{ ч. } x \in C \text{ и } x \in A \Rightarrow$$

$$x \in A \cap C \Rightarrow$$

$$x \in (A \setminus B) \cup (A \cap C)$$

$$\leftarrow \text{Нека } x \in (A \setminus B) \cup (A \cap C)$$

$$1 \text{ ч. } x \in A \setminus B \text{ Тогава}$$

$$x \in A \text{ и } x \notin B$$

$$\text{Тогава } x \notin B \cap C \Rightarrow x \in A \setminus (B \cap C)$$

$$2 \text{ ч. } x \in (A \cap C) \quad x \in A \text{ и } x \in C \Rightarrow x \notin A \setminus C \vee$$

$$\Rightarrow x \in A \setminus (B \cap C) \quad x \notin B \cap C$$



1. $R = \{ \langle \langle x, y \rangle, z \rangle \mid x, y \in N \text{ \& } z = x \cdot y \}$ то $x, y \in N \hookrightarrow x, y \in P(N)$
 $P(N) \times P(N) \xrightarrow{R} P(N \times N)$
 $x, y \in N, z = x \cdot y \rightarrow z \in N \times N \hookrightarrow z \in P(N \times N)$
 $A \subseteq B \text{ \& } C \subseteq D \Rightarrow A \times C \subseteq B \times D$

2. $id_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x = y \text{ \& } x \in A \} = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$

Така $A \xrightarrow{id_A} A$

3. $id_N \circ \circ \circ \dots$

4. Има ли най-малка релация от A към B (по отношение $\subseteq$)

$\exists R (R \subseteq A \times B \text{ \& } (\forall R' (R' \subseteq A \times B \Rightarrow R \subseteq R')))?$

$\emptyset$
 Да, $A \xrightarrow{\emptyset} B$

5. Има ли най-голяма релация от A към B

Да, $A \xrightarrow{A \times B} B$

*Опр. Нека R е релация от A към B

1. Дефиницион област на R ще кажем мн-вото от всички елементи от A , които R изобразява в нещо от B , т.е.

$\text{dom}(R) = \{ x \in A \mid \exists y \in B [\langle x, y \rangle \in R] \}$

2. Мн-во от стойностите на R ще кажем мн-вото от всички ел. на B , които се явяват резултат от изобразяването на R

$$\text{range}(R) = \{y \in B \mid (\exists x \in A) [x, y] \in R\}$$

1) map Δ_{na}

$$\{ \langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle \} \quad \text{dom} = \{0, 1\}$$

$$\text{range} = \{0, 1, 2\}$$

$$R \quad 0 \rightarrow 0$$

$$\quad \searrow 1$$

$$1 \rightarrow 2$$

ne e egrozm

$$2) \text{ ako } R = \{x, \frac{1}{x} \mid x \in \mathbb{R}\}$$

$$\text{dom}(R) = \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad - \text{ e egrozm}$$

$$\text{range}(R) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$3) \text{ dom}(\emptyset) = \emptyset$$

$$\text{range}(\emptyset) = \emptyset$$

$$\text{dom}(A \times B) = \{x \in A \mid \exists y \in B [x, y] \in A \times B\} = A, \text{ ako } B \neq \emptyset$$

$$\text{range}(A \times B) = B, \text{ ako } A \neq \emptyset$$

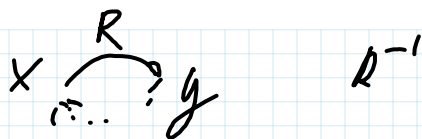
$$\text{dom}(id_A) = A = \text{range}(id_A)$$

$$4) \text{ dom}(f) = \text{dom}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}) = \mathbb{R}$$

$$\text{range}(f) = \text{range}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}) = \mathbb{R}$$

$$5) \text{ dom}(f) = \text{dom}(\{ \langle 0, 1 \rangle \}) = \{0\}$$

$$\text{range}(f) = \{1\}$$



Оар ми R е релацион от X към Y . Ми-вот

$$R^{-1} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R \} \text{ ще наричаме обратна на } R$$

$$B \xrightarrow{R^{-1}} A$$

Пример $R = \{ \langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle \sqrt{2}, 2 \rangle \}$

R	0	0	R^{-1}
		1	$1 \rightarrow 0$
	2	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2} \rightarrow 2$

$$\S \quad \phi^{-1} = \emptyset$$

$$(A \times B)' = B \times A$$

$$(id_A)' = id_A$$

$$\phi^{-1} = \phi$$

$$\{ i \}^{-1} = \{ \langle 1, 0 \rangle \} = \{ 1 \}_\phi$$

Ако $a, b \in \mathbb{R}$ и $r > 0$ то ми-вот

$$\{ x, y \in \mathbb{R} \mid (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 \}$$

с окръжност с център (a, b) и радиус r

8 A. 10 $K = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1 \}$, то
 $K^{-1} = \{ (y, x) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 + x^2 = 1 \} = K$

9 A. 10 $K = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x-1)^2 + (y+1)^2 = 1 \}$,

то $K^{-1} = \{ (y, x) \in \mathbb{R}^2 \mid (x, y) \in K \} =$
 $= \{ (y, x) \in \mathbb{R}^2 \mid (x-1)^2 + (y+1)^2 = 1 \} =$
 $= \{ (y, x) \in \mathbb{R}^2 \mid (y+1)^2 + (x-1)^2 = 1 \}$

10 A. 10 R — от A к B

$$\Rightarrow (R^{-1})^{-1} = R$$

$$\text{dom } R^{-1} = \text{range}(R)$$

$$x \xrightarrow{R} y \xrightarrow{S} z$$

$$S \circ R$$

ДПР, если $A \xrightarrow{R} B \quad B \xrightarrow{S} C$

$S \circ R$ и $S \circ R^{-1}$. (последовательность
 отображений на $S \circ R$) и
 карман релакс

$$S \circ R = \{ \langle x, y \rangle \mid (\exists z \in B) [\langle x, z \rangle \in R \& \langle z, y \rangle \in S] \}$$

Пример

$$R = \{ (0, 1), (1, 0), (2, 5) \}$$

$$S = \{ (2, 2), (1, 5) \}$$

$$S \circ R = \{ (0, 5) \}$$

$$R \circ S = \{ (2, 5) \}$$

	R	S
0	1	5
1	0	5
2	5	5

$$R = \{ (n, n+2) \mid n \in \mathbb{N} \}$$

$S \circ R \circ R$

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad k \in \mathbb{N} \mid S \circ S$$

$$R^k = R \circ \dots \circ R = \{ (n, n+2k) \mid n \in \mathbb{N} \}$$

$k \text{ раз}$

$$n \xrightarrow{R} n+2 \xrightarrow{R} n+2+2 \xrightarrow{R} n+2+2+2 \Rightarrow \dots \Rightarrow n+k \cdot 2$$

$$n \xrightarrow{S} 3n \xrightarrow{S} 3^2 n \xrightarrow{S} \dots \xrightarrow{S} 3^k n$$

3. Акс. R рекурсия от Акс. B

$$\emptyset \circ R = \emptyset \quad R \circ \emptyset = \emptyset$$

$$Id_B \circ R = R$$

$$R \circ id_A = R$$

$$R^{-1} \circ R \equiv id_{dom(R)}$$

$$\cup \quad \emptyset \circ \emptyset = \emptyset$$

$$\begin{aligned} \{i\} \circ \{1\} &= \{(0,1)\} \circ \{(1,0)\} = \\ &= \{(1,1)\} = \{1\} \end{aligned}$$

Отр Нека R е релация от A към B

$$x \in A \quad \text{и} \quad y \in B$$

1. Образ (range) (ресултат)

на R за x из е резултат
когато има елемент y в B такъв че $(x,y) \in R$

$$R \upharpoonright x = R \cap (x \times B)$$

Забележете че R образува x (образ на x)

$$R[x] = \text{range}[R \upharpoonright x] = \{y \in B \mid (\exists x \in A) (x,y) \in R\}$$

3 R обратна к Y корректна

$$\begin{aligned} R^{-1}[y] &= \{x \in A \mid (\exists y \in Y) \langle x, y \rangle \in R\} \\ &= \{x \in A \mid (\exists y \in Y) \langle y, x \rangle \in R^{-1}\} \end{aligned}$$

$$R^{-1}[y] = \text{range}(R^{-1} \upharpoonright y)$$

R^{-1} -образ к y

Примеры

1 $A = \mathbb{R}$ $R = [0, 1] \times [2, 5]$

$$R[\{0\}] = \{1\}$$

$$R[\{0, 5\}] = \{1\}$$

$$R[N] = \{1, \sqrt{2}\}$$

$$R \upharpoonright \{0\} = \{(0, 1)\} \quad R \upharpoonright N = R$$

$$R \upharpoonright \{0, 5\} = \{(0, 1)\} \quad R \upharpoonright \emptyset = \emptyset$$

$$\mathbb{R}^{-1}[\{1\}] = \{0, 1\}$$

$$\mathbb{R}^{-1}[\{1, 2\}] = \{0, 1\}$$

$$\mathbb{R}^{-1}[\mathbb{N}] = \{0, 1\}$$

$$\mathbb{R}^{-1}[\mathbb{Q}] = \{0, 1\}$$

$$\mathbb{R}^{-1}[\mathbb{R}] = \{0, 1, 2\}$$

Функция

* Опр. Ще каваме че релацията $f \subseteq A \times B$ е функция или още изобразение от A към B и ще пишем $f: A \rightarrow B$ т.т.к.

• f е еднозначна релация $\forall x \forall y \forall y' ((x, y) \in f \ \& \ (x, y') \in f \Rightarrow y = y')$

• $\text{dom}(f) = A$

• $\text{range}(f) \subseteq B$

* Опр. Нека $f: A \rightarrow B$ $x \in A$, $y \in B$

1. Означаване

$$(x, y) \in f \Leftrightarrow f(x) = y$$

2. Ще каваме че y е f -образ на x (или че x е f -образ на y) (т.т.к. $f(x) = y$)

* Опр. Нека $f: A \rightarrow B$ ще каваме че

1. инекция т.т.к. по различни входове f връща различни изходи
т.е. $(\forall x, x' \in A) [x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')]$

т.е. $(\forall x, x' \in A) [f(x) = f(x') \Rightarrow x = x']$

1. $f^{-1}: \text{range}(f) \rightarrow A$ е ϕ -с

2. Сюръекция т.т.к. всеки ел. от B има f -образ

$$(\forall y \in B)(\exists x \in A)[f(x) = y]$$

$$\text{т.е. } \forall y(y \in B \Rightarrow (\exists x \in A)(x, y) \in f)$$

$$\text{т.е. } \forall y(y \in B \Rightarrow y \in \text{range}(f))$$

$$\text{т.е. } B \subseteq \text{range}(f) \text{ т.е. } B = \text{range}(f)$$

Пример $\mathbb{Z}_3, R$ 0, 1, 2, 3

$$\text{то } R = \{0, 1, 2\} \Rightarrow \{1, 2, 3\}$$

$$\text{и } R(0) = 1, R(1) = 2, R(2) = 3$$

Тока $R = \{0, 1, 2\} \Rightarrow \{1, 2, 3\}$ е Surj. $S = R = \{0, 1, 2\} \Rightarrow N$ и така R е сюръекция (но отава инекция)

2. $\text{id}_A: A \rightarrow A$ е инекция

3. ϕ е ерковити релация

$$\phi: \phi \rightarrow \phi$$

$$\phi: \phi \rightarrow B \text{ за } \forall B$$

и $A \times B$ пример $\mathbb{Z}$ 0, 1 0, 1 = 00

Така $\mathbb{Z}$ 0, 1 не е

ерковити
релация

$$\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{array}$$

$A \times B$ е ерковити рел. т.т.к. $A = \phi \vee B = \phi$

$\cup B$ е инекция

5. $f = R, R$ $\mathbb{Z}$ е ерковити

6. $\{1\} = \{0, 1\} = \{0\} \Rightarrow \{1\} \in \text{Surj}$

За всяко комплексно число (x, y) е в сила $\{(x, y)\} = \{x\} \rightarrow \{y\}$
 с биекция

$$7 \mathbb{R}^4 = \{a \mid a = \{1, 2, -1\} \Rightarrow \mathbb{R}\}$$

- резултат с двойката n и с целите реални числа

$$8 \mathbb{R}^{n \times m} = \{a \mid a = \{1, 2, \dots, n\} \times \{1, 2, \dots, m\} \Rightarrow \mathbb{R}\}$$

= m -вото ($n \times m$) - матрица с елементи от реалните числа

Задача Да се провери кои от следните релации са съюз.

$$1 R \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}, (x, y) \in R \Leftrightarrow x^3 = y^2$$

$$T \in R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^3 = y^2\}$$

$$\forall x \forall y \forall z ((x, y) \in R \& (x, z) \in R \Rightarrow y = z)$$

Всички x, y, z са произволни

$$(x, y) \in R \text{ и } (x, z) \in R \text{ Тогава } x^3 = y^2 \text{ и } x^3 = z^2$$

$$\text{а оттук } y^2 = z^2 \quad y^2 - z^2 = 0 \Leftrightarrow (y+z)(y-z) = 0$$

$$y+z=0 \vee y-z=0 \Leftrightarrow y=-z \vee y=z$$

За $x=1$ $y=1$ и $z=-1$ имаме $(1, 1) \in R$, $(1, -1) \in R$ но $1 \neq -1$, така R не е екронизма

$$2 R \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{Z}, (x, n) \in R \Leftrightarrow n \leq x < n+1,$$

$$\text{т.е. } R = \{(x, n) \in \mathbb{R} \times \mathbb{Z} \mid n \leq x < n+1\}$$

Даден R е екронизма т.е. $\forall x \forall n \forall n' ((x, n) \in R \& (x, n') \in R \Rightarrow n=n')$
 Нека $x \in \mathbb{R}$ и $n, n' \in \mathbb{Z}$ и произволни $(x, n) \in R$ и $(x, n') \in R$

$$2.1 \quad n \leq x < n+1 \quad \text{и} \quad 2.2 \quad n' \leq x < n'+1$$

Дали $n = n'$?

от 2.1 и 2.2 $n \leq x < n'+1$ значи $n < n'+1$

оттук и $n, n' \in \mathbb{Z}$ поизволно е $n \leq n'$

аналогично $n' < n+1$ и $n' \leq n$ от $n \leq n'$ и $n' \leq n \Rightarrow n = n'$

$\Rightarrow R$ е еднокласна

$$(x, n) \in R \Leftrightarrow n \leq x < n+1$$

$$\Leftrightarrow n = \max \{ k \in \mathbb{Z} \mid k \leq x \}$$

$$\Leftrightarrow \lfloor x \rfloor = n$$

* Опр. $\lfloor \cdot \rfloor : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$

$$\lfloor x \rfloor = \max \{ n \in \mathbb{Z} \mid n \leq x \}$$

Така $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$

3 Ако $S \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{Z}$ $(x, n) \in S \Leftrightarrow n-1 < x \leq n$

То S е еднокласно

* Опр $\lceil \cdot \rceil : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$

$$\lceil x \rceil = \max \{ n \in \mathbb{Z} \mid x \leq n \}$$

Така $\lceil x \rceil - 1 < x \leq \lceil x \rceil$

Задача Да се провери кои от следните ф-ии са инективни / сюрективни

1 $f : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ $f(x, y) = x^2 y$

цон $1, 0 \neq 0, 1$ и $f(1, 0) = 1 + 0 = 0 + 1 = f(0, 1)$
 То f не е инективна

Тъй като за $\forall n \in \mathbb{N}$ е в сила че $n = n + 0 = f(n, 0)$ то f е сюрекция

$$2 f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad f(x) = 2^x$$

Дама f е инекция т.е.

$$(\forall x, y \in \mathbb{N}) [x \neq y \rightarrow f(x) \neq f(y)]$$

$$\text{т.е. } (\forall x, y \in \mathbb{N}) [x \neq y \rightarrow 2^x \neq 2^y]$$

$$\text{т.е. } (\forall x, y \in \mathbb{N}) [x < y \rightarrow 2^x < 2^y]$$

$$(\forall x \in \mathbb{N}) (\forall k \in \mathbb{N}) [2^x < 2^{x+k+1}]?$$

Принцип за матем. индук. (ПМИ) Нека $P(x)$ е свойство на ест. числа
Тогата ако са в сила следните лв-ва

$$1. P(0)$$

$$2. (\forall n \in \mathbb{N}) [P(n) \rightarrow P(n+1)]$$

то и

$$(\forall n \in \mathbb{N}) [P(n) \text{ е в сила}]$$

Нека $x \in \mathbb{N}$ и даме за доказателство

$$(\forall k \in \mathbb{N}) [2^x < 2^{x+k+1}]$$

$$\text{Да докажем } P_k) (-\rightarrow 2^x < 2^{x+k+1})$$

$$\text{Важно е да имаме } 1 < 2 / 2^x$$

$$\text{То } 2^x < 2^{x+1} \text{ и значи } P_0) \text{ е в сила}$$

$$(\forall k \in \mathbb{N}) [P_k) \rightarrow P_{k+1})]$$

Дано Нека $k \in \mathbb{N}$ и $P_k)$ е в сила

$$\text{т.е. } 2^x < 2^{x+k+1} \text{ Дама } 2^x < 2^{x+(k+1)+1}?$$

Ужон $1 < 2 \quad 1 \cdot 2^{x+k+1}$
 $2^{x+k+1} < 2^{x+(k+1)+1}$
 и жакен $2^x < 2^{x+(k+1)+1}$

Ужон $\neg (\exists x \in \mathbb{N}) [3 = 2^x]$
 и $3 \in \mathbb{N}$ то f не е сорекун

$$2^{x+1} = 2^{x^2+5} \Rightarrow x+1 = x^2+5$$

3 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x-1$

f е инкун т.е

$$(\forall x, x' \in \mathbb{R}) [f(x) = f(x') \rightarrow x = x']$$

Нека $x, x' \in \mathbb{R}$ и $f(x) = f(x')$ Тоган, $f(x) = f(x') \Leftrightarrow 2x-1 = 2x'-1$

$\Rightarrow$ е инкун

f е сорекун т.е

$$\begin{array}{c} \uparrow \uparrow \\ 2x = 2x' \\ \uparrow \uparrow \\ x = x' \end{array}$$

$$(\forall y \in \mathbb{R}) (\exists x \in \mathbb{R}) [y = 2x-1]$$

Нека $y \in \mathbb{R}$. Тоган $\mathbb{R}$ е бина т.е.

$$2x-1 = y \text{ Тоган за } x = \frac{y+1}{2} \text{ и } f\left(\frac{y+1}{2}\right) = y$$

Зау за и провери инектункост / соректунност

1) $f: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$

$$f(x, y) = x \cdot y$$

ужо. Зага $(2, 3) \neq (3, 2)$ и $f(2, 3) = 2 \cdot 3 = 3 \cdot 2 = f(3, 2)$

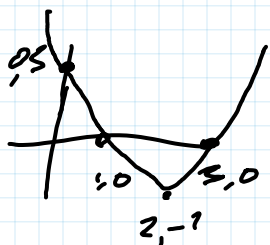
То f не е инекун

Тъй като за всяко $n \in \mathbb{N}$ е в сила и $f(4, 1) = 4$
 То е в сила и f е сюрекция

$$2. f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = x^2 - 4x + 3$$

да е $\begin{cases} \text{не е инекция} \\ \text{не е сюрекция} \end{cases}$ ✓



$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-1)(x-3) = 0$$

$$\Leftrightarrow x=1 \vee x=3$$

$$f(0) = 3$$

$$-\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \cdot 1} = 2$$

$$f(2) = -1$$

$$\text{Учон } 1 \neq 3 \text{ и } f(1) = 0 = f(3)$$

то f не е инекция

$$\text{Учон } (\forall x \in \mathbb{R}) [f(x) \geq -1]$$

то направи $y = -2 \in \mathbb{R}$ и нямат f образ така че f не е сюрекция

Всичко квадратно уравнение не е нито инекция нито сюрекция.

$$3. f: P(\mathbb{N}) \times P(\mathbb{N}) \rightarrow P(\mathbb{N})$$

$$f(x, y) = x \setminus y$$

$$\text{Учон } (\emptyset, \emptyset) \neq (\emptyset, \{0\}) \text{ и } f(\emptyset, \emptyset) = \emptyset \setminus \emptyset = \emptyset = \emptyset \setminus \{0\} = \\ = f(\emptyset, \{0\}), \text{ то } f \text{ не е инекция}$$

Тъй като $X \in P(\mathbb{N})$ е в сила и $f(X, \emptyset) = X \setminus \emptyset = X$, то f е сюрекция

$$4) f: P(N) \times P(N) \rightarrow P(N)$$

$$f(x, y) = x \cup y \cup \{0\}$$

$$\text{λογ} (\emptyset, \{0\}) \neq (\{0\}, \emptyset) \text{ και } f(\emptyset, \{0\}) = \emptyset \cup \{0\} \cup \{0\} = \{0\} \cup \emptyset \cup \{0\} = \{0\} = f(\{0\}, \emptyset)$$

το ϕ -πιν με ε ικανοποιεί

Τότε κατά $\phi \phi$ και για όλα στοιχεία $(x, y) \in \text{dom}(f)$ ε ϕ ικανοποιεί

$0 \in x \cup y \cup \{0\} = f(x, y)$ το ϕ ικανοποιεί f -αξιοποίηση
ταυτότητα f **με ε ικανοποιεί**
ε ικανοποιεί

$$5) f: P(N)^2 \rightarrow P(N)$$

$$f(x, y) = x \times y$$

$$\{1\} \times \{0, 1, 2\} = \{(1, 0), (1, 1), (1, 2)\}$$

$$(\{1\}, \{0, 1, 2\}) \in P(N)^2$$

$$(x, y) \neq (x', y') \rightarrow x \times y \neq x' \times y'$$

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X \text{ και } y \in Y\}$$

$$X' \times Y' = \{(x', y') \mid x' \in X' \text{ και } y' \in Y'\}$$

$$\text{λογ} (\{0\}, \emptyset) \neq (\emptyset, \{0\})$$

$$\text{και } f(\{0\}, \emptyset) = \{0\} \times \emptyset = \emptyset = \emptyset \times \{0\} = f(\emptyset, \{0\})$$

το f με ε ικανοποιεί

f. $P(N)^2 \Rightarrow P(N^2)$ е сюръекция $\tau \tau K$.

$$(\forall z \in N^2) (\exists x, y \in N) [f(x, y) = z]$$

$$x \times y = z$$

Нека $z \in N^2$ и нека че

$$z \subseteq \text{dom}(z) \times \text{range}(z)$$

[1] Ако $z = \{(1, 2), (5, 3)\}$ то $\text{dom}(z) \times \text{range}(z) =$

$$= \{1, 5\} \times \{2, 3\} =$$

$$= \{(1, 2), (1, 3), (5, 2), (5, 3)\}$$

Да разгледаме и нивото $z = \{(1, 2), (5, 3)\}$
 или f -първообраз и нека (x, y) е един такъв, т.е.

$$z = x \times y. \text{ Иначе } \text{dom}(z) \subseteq X \text{ и } \text{range}(z) \subseteq Y$$

Следователно

$$\text{dom}(z) \times \text{range}(z) \subseteq x \times y = z$$

Оттук с [1] стигаме до противоречие. Знаем z
 или първообраз така че f не е сюръекция

$$6) f: N \rightarrow N$$

$$f(0) = 0$$

$$f(n+1) = f(n) + (n+1) = f(n-1) + n + (n+1)$$

$$f_{n+1} = f(n) + f(n+1) = f(n-2) + (n-1) + n + (n+1)$$

$$\text{за } n \in N$$

$$= \dots$$

$$= f(0) + \dots$$

$$f_1 = 0+1=1$$

$$f_2 = 1+2=3$$

$$f_3 = 3+3=6$$

$$f_4 = 6+4=10$$

$$f_{n+1} = 1 + \dots + n + n+1$$

$$f(n+1) = (n+1) + n + (n-1) + \dots + 2 + 1$$

$$2f(n+1) = \underbrace{(n+2) + (n+2) + \dots + (n+2)}_{n+1}$$

$$\Rightarrow f_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

f инъектив т.т.к

$$(\forall x, x' \in \mathbb{N}) [x \neq x' \rightarrow f(x) \neq f(x')]$$

Нека $x, x' \in \mathbb{N}$ и $x \neq x'$

$$1) \text{сл} \mid x < x' \text{ Тогда } x' = x + k + 1,$$

$$\text{зг. какое } k \in \mathbb{N} \text{ уон } f(x) = 1 + \dots + x$$

$$< 1 + \dots + x + x + 1 + \dots + (x+k+1) =$$

$$= f(x')$$

$$\Rightarrow f(x) \neq f(x')$$

$$2) \text{сл} \mid x > x' \text{ Тогда } x = x' + k + 1 \text{ зг. какое } k \in \mathbb{N}$$

Аналогично и в 1сл

$$\Rightarrow f \text{ инъектив}$$

Да докажем че $\exists$ си има f първообраз и има $x \in \mathbb{N}$ е
така че $f(x) = 5$ уоп за $x \geq 3$ $f(x) > 5 \Rightarrow x < 3$

2-ият $f(n) = \frac{n(n+1)}{2}$

$$f(n) < f(n+1)$$

$$\frac{n(n+1)}{2} < \frac{(n+1)(n+2)}{2} \quad \text{и } 1.2$$

$$n^2 + 1 < n^2 + 3n + 2$$

$$3n > 1 \text{ за } \forall n \in \mathbb{N}$$

$$x \in \{0, 1, 2\}$$

$$f_0 = 0$$

$$f_1 = 1 \neq 5$$

$$f_2 = 3$$

$\Rightarrow$ против въпроса
- не е корекция

2-ри начин $f(x) = \frac{x(x+1)}{2}$ Докажем че $f(x) = 5$

$$\frac{x(x+1)}{2} = 5 \quad x(x+1) = 10 \quad x^2 + x - 10 = 0$$

и значи $x \in \left\{ \frac{-1 + \sqrt{41}}{2}, \frac{-1 - \sqrt{41}}{2} \right\}$

което ни върва в противоречие с $x \in \mathbb{N}$
значи $\exists$ си има f първообраз

$$7) f: \mathbb{N} \times \mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$$

$$f(n, X) = \{n + x \mid x \in X\}$$

$$\text{уоп } (0, \{1\}) \neq (\{1\}, 0)$$

$$f(0, \{1\}) = \{0 + x \mid x \in \{1\}\} = \{0 + 1\} = \{1\} = \{x \mid 0 \in \{0\}\} \\ = f(\{1\}, 0)$$

То f не е инекция

Тъй като за всяко $X \in P(N)$ е в сила

$$f(0, X) = \{0 + x \mid x \in X\} = \{x \mid x \in X\} = X$$

$$8) f: N^2 \rightarrow N$$

$$f(x, y) = x \vee y$$

$$\text{или } f(x, y) = x \vee y = \begin{cases} x, & \text{ако } x \geq y \\ y, & \text{ако } x < y \end{cases}$$

$$\text{чрез } (0, 1) \neq (1, 0) \text{ и}$$

$$f(0, 1) = 1 = 1 \vee 0 = f(1, 0)$$

То f не е инекция

$$\text{Тъй като за } x \in N \text{ имаме } f(x, 0) = x \vee 0 = x \vee \emptyset = x$$

То f е сюрекция

$$9) f: N \rightarrow N$$

$$f(x) = \cup x \text{ * отпр}$$

$$\text{чрез } 0 \neq 1$$

$$f_0 = \cup 0 = \emptyset = \cup 1 = f_1$$

То f не е инекция

Тъй като за всяко $x \in N$ е изпълнено и

$$f(x+1) = \cup(x+1) = \cup \{0, 1, \dots, x\} \\ = \cup 1 \cup \dots \cup x = x$$

ако x е 1-во то $\cup x$ е 0-во то $\cup$ елементите на x , т.е. $\cup x = \{x \mid (\exists y \in A)$

Примери

$$\cup 0 = \cup \emptyset = \emptyset$$

$$\cup 1 = \cup \{0\} = \cup \{\emptyset\} = \emptyset$$

$$\cup 2 = \cup \{0, 1\} = \cup \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = \{\emptyset\} = \{0\}$$

$$\cup 3 = \cup \{0, 1, 2\} = \cup \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = \{0, 1\} = 2$$

то f — инъекция

$$U_4 = \{0, 1, 2, 3\} = 0 \cup 1 \cup 2 \cup 3 = 3$$

$$\begin{array}{cc} A & B \\ a & \Delta \\ b & \square \end{array}$$

Вик :

фак или обратное фак с избранным

урок те $|N \times N| = |N|$ при κ -м-б
 $f: N \rightarrow N \times N$

$$f(a) = (a, a)$$

$$f(b) = (b, b)$$

$$a \neq b$$

$$f(a) \neq f(b)$$

— инъекция

$$g: N \times N \rightarrow N$$

$$g(x, y) = 2^x 3^y$$

g — инъекция те $((x, y), (x', y') \in N \times N) [g(x, y) = g(x', y') \Rightarrow (x, y) = (x', y')]$
 Д-во Неймана

$$\text{Нека } (x, y), (x', y') \in N \times N$$

$$\text{и } g(x, y) = g(x', y')$$

$$\text{т.е. } 2^x 3^y = 2^{x'} 3^{y'}$$

Да допуснем че $x \neq x'$

и $x < x'$ и имаме че $2^x 3^y = 2^{x'} 3^{y'}$

$$2^{x'} 3^{y'} - 2^x 3^y = 0$$

$$2^x (2^{x'-x} \cdot 3^{y'} - 3^y) = 0$$

$\neq 0$

$$2^{x'-x} \cdot 3^{y'} - 3^y = 0$$

$$2^{x'-x} 3^{y'} = 3^y$$

четно
($x'-x > 0$)

нечетно

— Противоречие

четно

и $x' < x$ Аналогично

В такъв случай остава $x = x'$

$$\Rightarrow 2^x 3^y = 2^x 3^{y'} \quad | : 2^x$$

$$3^y = 3^{y'} \text{ — нечетно}$$

$$\Rightarrow y = y'$$

$$\Rightarrow \text{Оттук } n \text{ k-БЧ} \Rightarrow \text{че } |N \times N| = |N|$$

$$2 \quad N^n = N \times \dots \times N \quad n \in N \quad n \geq 2$$

$$f: N \rightarrow N^n$$

$$f(x) = (x, \dots, x) \quad n\text{- пъти}$$

$$g: N^n \rightarrow N$$

$$g(x_1, \dots, x_n) = 2^{x_1} \cdot 3^{x_2} \cdot 5^{x_3} \cdot \dots \cdot p_n^{x_n}$$

p_n — n -тото просто число

$$\text{Значи } |N^n| = |N|$$

3 $N^{<N}$ — множество всех функций конечной длины от ест. числа
 т.е. $N^{<N} = \bigcup_{n \in N} N^n$

$$f: N \rightarrow N^{<N}$$

$$f(x) = (\underbrace{x_1, \dots, x_n}_{x \text{ на } \text{Spam}}) \in N^x$$

$$g: N^{<N} \rightarrow N$$

$$g_1(x_1, \dots, x_n) = 2^{x_1} + 2^{x_2} + \dots + 2^{x_n}$$

$$\checkmark g_2(x_1, \dots, x_n) = 2^{x_1+1} 3^{x_2+1} 5^{x_3+1} \dots p_n^{x_n+1}$$

$$\checkmark g_3(x_1, \dots, x_n) = 2^{x_1+1} + 2^{x_1+x_2+2} + \dots + 2^{x_1+\dots+x_n+n}$$

$$\Rightarrow |N^{<N}| = |N|$$